気体	実験室的製法の化学反応式（＊は加熱を表す）	色	におい	毒性	分子量	水溶性	捕集法	水溶液	検出方法・性質など
水素 H_2 ▶p.197	$Zn + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$ $2H_2O \longrightarrow 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$ (電気分解)	無	無	無	2.0	難溶	水上置換	―	空気と混合したものに点火すると，爆発する。
塩素 Cl_2 ▶p.201	$MnO_2 + 4HCl \xrightarrow{*} MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2\uparrow$ $Ca(ClO)_2 \cdot 2H_2O + 4HCl \longrightarrow CaCl_2 + 4H_2O + 2Cl_2\uparrow$	黄緑	刺激臭	有毒	71	溶	下方置換	酸性	湿ったヨウ化カリウムデンプン紙が青変する。
塩化水素 HCl ▶p.202	$NaCl + H_2SO_4 \xrightarrow{*} NaHSO_4 + HCl\uparrow$	無	刺激臭	有毒	36.5	溶（非常によく）	下方置換	強酸性	濃アンモニア水を近づけると，白煙を生じる（NH_4Cl の生成）。
酸素 O_2 ▶p.204	$2H_2O \longrightarrow 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$ (電気分解) $2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2\uparrow$ $2KClO_3 \xrightarrow[*]{MnO_2} 2KCl + 3O_2\uparrow$	無	無	無	32	難溶	水上置換	―	火のついた線香が炎をあげて燃える。
オゾン O_3 ▶p.204	$3O_2 \longrightarrow 2O_3$ (無声放電)	淡青	特異臭	有毒	48	溶（わずかに）	―	―	湿ったヨウ化カリウムデンプン紙が青変する。
硫化水素 H_2S ▶p.207	$FeS + H_2SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + H_2S\uparrow$	無	腐卵臭	有毒	34	溶	下方置換	弱酸性	酢酸鉛（Ⅱ）水溶液をしみこませたろ紙が黒変する。
二酸化硫黄 SO_2 ▶p.207	$Cu + 2H_2SO_4 \xrightarrow{*} CuSO_4 + 2H_2O + SO_2\uparrow$ $Na_2SO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + H_2O + SO_2\uparrow$	無	刺激臭	有毒	64	溶	下方置換	弱酸性	ヨウ素デンプン反応を打ち消す（ヨウ素溶液を脱色する）。
窒素 N_2 ▶p.211	$NH_4NO_2 \xrightarrow{*} 2H_2O + N_2\uparrow$	無	無	無	28	難溶	水上置換	―	―
アンモニア NH_3 ▶p.212	$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{*} CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3\uparrow$	無	刺激臭	有毒	17	溶（非常によく）	上方置換	弱塩基性	湿った赤リトマス紙が青変する。濃塩酸を近づけると，白煙を生じる（NH_4Cl の生成）。
一酸化窒素 NO ▶p.213	$3Cu + 8\underset{希硝酸}{HNO_3} \longrightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO\uparrow$	無	―	有毒	30	難溶	水上置換	―	空気に触れると，赤褐色になる（NO_2 の生成）。
二酸化窒素 NO_2 ▶p.213	$Cu + 4\underset{濃硝酸}{HNO_3} \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2\uparrow$	赤褐	刺激臭	有毒	46	溶	下方置換	強酸性	水に溶かすと，強い酸性を示す（HNO_3 の生成）。
一酸化炭素 CO ▶p.218	$HCOOH \xrightarrow[*]{濃硫酸} H_2O + CO\uparrow$	無	無	有毒	28	難溶	水上置換	―	点火すると，青白い炎をあげて燃える。
二酸化炭素 CO_2 ▶p.219	$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$	無	無	無	44	溶	下方置換	弱酸性	石灰水に通すと，白濁を生じる（$CaCO_3$ の生成）。